Groupe n°16
Tuteur : HOK Jean-Marc

prepa t²
Prépa Toulouse Transitions

Comment détecter les images générées par l'intelligence artificielle (IA), afin de s'en protéger ?

Thématique : Les mathématiques et l'esthétique de la photographie

Membres du groupe

BARTHES Clarisse GHESQUIERE Lucas
HENRI Esteban LACAZETTE Julien
TERRAS Lilly-Rose

13 avril 2026

REMERCIEMENTS

Ce projet que nous avons mené ces deux derniers mois n'aurait pas été possible sans les conseils de notre tuteur, Jean-Marc HOK. Il nous aura orientés dès le début sur le chemin à suivre, mis en garde sur les pièges sur lesquels nous aurions pu tomber et remis sur le droit chemin quand nous nous sommes perdus dans nos recherches. Mr. HOK nous a également expliqué plus simplement la partie mathématiques sur la convolution et la transformée de Fourier afin de nous permettre de structurer cette partie dans notre rapport. Nous le remercions donc pour sa patience et ses conseils avisés.

Pendant nos recherches, nous nous sommes intéressés au bruit de l'image et au débruitage. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le rapport de l'an dernier réalisé par le groupe qui était sur le même sujet. Même s' il ne s'est pas montré utile pour ce que nous avons traité, il nous aura permis d'écarter cette piste. Nous remercions donc Max TARTARIN, Sam LALO, Malek OMEZZINE, Clara VATUS et Nicolas FEUILLATRE pour nous avoir permis d'accéder à leur rapport et avoir été prêts à nous laisser utiliser leurs programmes si cela avait été nécessaire.

Enfin, nous remercions les frères de Lilly-Rose, Arthus TERRAS et Clotaire TERRAS, qui ont autorisé l'utilisation de leurs images.

ABSTRACT

How to detect AI generated images in order to protect oneself from them ?

Nowadays, Artificial Intelligence (AI) is a useful and easily accessible technology for various purposes, generating texts, sounds, and images. However, AI generated images keep getting harder to distinguish from real images, and the confusion may lead to dangerous repercussions such as disinformation, defamation, and more.

This paper presents ways to tell whether an image has been generated by Artificial Intelligence or not. It will briefly explain how to analyze an image using common sense and deductions to discover if it is AI generated before going further into the problem and processing images whose nature is impossible (or almost) to determine for a human.

This paper will explain how images are numerically constituted and how AI generated images are characterized, detailing the mathematics behind digital imaging. AI models rely on successive convolution operations to process images, creates a pattern distinguishable from the ones found in natural photographs as revealed by applying the Fourier transform to the image.

The proposed program converts the input image to grayscale and applies the Fourier transform to it. The result frequency is supposed to reveal a pattern indicative of AI generation.

The aim of this program would have been to prevent malicious use of AI by quickly telling whether an image is fake or not.

Table des matières

REMERCIEMENTS **1**

ABSTRACT **2**

INTRODUCTION **4**

1 LES IMAGES D'UN POINT DE VUE NUMÉRIQUE **6**

1.1 Comment une image est modélisée ? 6

1.2 Qu'est ce que l'IA utilise pour générer une image ? 6

2 COMMENT DÉTECTER L'INVISIBLE MATHÉMATIQUEMENT ? **9**

2.1 Application des filtres par la convolution 9

2.2 La transformée de Fourier 10

3 Notre programme, comment nous avons mis en oeuvre ce que l'on a appris **13**

RÉFLEXIVITÉ **17**

CONCLUSION **18**

ANNEXE **19**

INTRODUCTION

De nos jours, depuis l'arrivée d'internet et des réseaux sociaux, les informations se diffusent en quelques heures. Elles sont si rapides et nombreuses qu'il est difficile de discerner le vrai du faux : nous sommes submergés par tout ce que nous pouvons trouver sur internet. N'importe qui peut affirmer et diffuser une information sans vérifier sa véracité. Cette tendance n'est pas prête de s'améliorer avec l'arrivée depuis quelques années d'un nouvel outil : l'intelligence artificielle générative, souvent abrégée par IA générative.

L'intelligence artificielle est un algorithme qui regroupe et traite un ensemble d'informations afin de réaliser une tâche. Les informations peuvent venir de n'importe quel endroit sur internet. Cette nouvelle technologie est coûteuse pour l'environnement, une recherche avec une IA consomme dix fois plus d'électricité qu'une recherche dans un moteur de recherche. L'IA a nécessité entre 312,5 et 764,6 milliards de litres d'eau pour l'année 2025[1], c'est-à-dire une quantité équivalente à la consommation mondiale annuelle d'eau en bouteille.

Au début de l'apprentissage de l'intelligence artificielle sur les images, il était facile de repérer les images générées par IA à l'œil nu. En effet, il était possible de repérer des anomalies sur les images qui s'apparentent à des photographies comme des visages déformés ou encore des mains avec six doigts.

Désormais, les IA ont fait beaucoup de progrès. Par exemple, Nano Banana 2, une IA générative d'images de Gemini (Google), est capable de générer des images particulièrement réalistes en faisant attention à l'année indiquée afin d'éviter les anachronismes.

Dans le cadre de l'actualité, l'intelligence artificielle est capable de générer des articles, des images et des vidéos. Ces documents sont de plus en plus réalistes au fur et à mesure des mois et il devient difficile de savoir ce qui a été écrit par une machine ou par un humain. Cela rajoute une difficulté à repérer les fausses informations, des informations vérifiées et avérées. D'après une étude réalisée par "Graphite", 50% des contenus sur internet sont aujourd'hui générés par IA.[2]

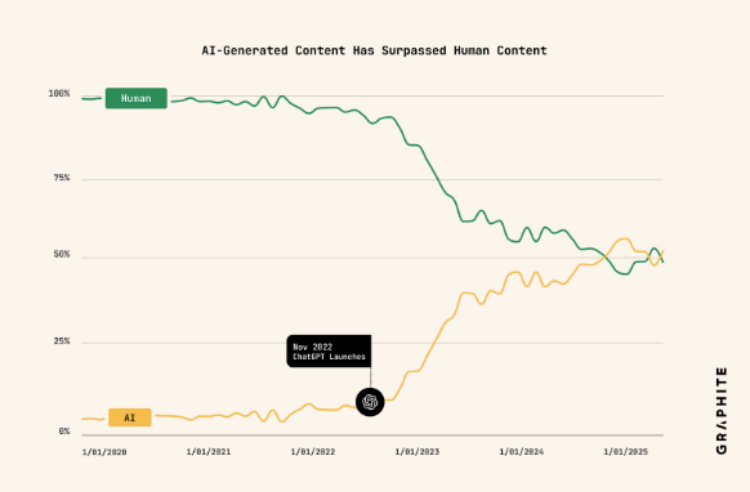


FIGURE 1 – Graphe représentant le pourcentage de provenance des contenus publiés sur Internet.

La présence cachée de l'IA sur internet et les réseaux sociaux pose problème lorsque l'on sait qu'en 2025, 68% des français s'informent sur internet (hors réseaux sociaux) et que ce chiffre s'élève à 78% chez les 15-24 ans d'après Universcience.[3] Si l'on se penche sur le cas des réseaux sociaux, c'est la source d'information principale de 28% des français et de 52% des 15-24 ans. Il y a seulement 10% de la population qui s'informe volontairement par l'IA dont 21% des 15-24 ans.[3]

Lorsque l'on se focalise sur les images générées par IA, il est étonnant de voir le réalisme de celles-ci. Cela pose problème quand nous savons que nous avons tendance à faire moins attention et donc de les croire plus facilement qu'un texte écrit. Ces images peuvent aussi être utilisé dans la propagande, nous avons pu le voir avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2025 et les images postées sur le compte X de la Maison Blanche.



FIGURE 2 – Image postée le 04/05/25 sur le compte X de la Maison-Blanche, représentant Trump avec un sabre laser, générée par IA.

Cela nous amène à nous questionner sur l'existence de moyens pour savoir si une image est générée par l'IA et, par conséquent, de moyens pour nous protéger de la désinformation. D'où la question qui guidera ce rapport :

Comment détecter les images générées par l'intelligence artificielle (IA), afin de s'en protéger ?

1 LES IMAGES D'UN POINT DE VUE NUMÉRIQUE

1.1 Comment une image est modélisée ?

L'écran d'un ordinateur fonctionne grâce à un système de pixels. Quand nous regardons une image sur un ordinateur, nous avons donc un ensemble de pixels colorés qui représente l'image. Ces images sont appelées images matricielles : nous mettons les pixels dans une matrice pour afficher l'image le plus simplement possible. C'est à cause de cette représentation que l'image peut être qualifiée de "pixelisée".

Cependant, lorsque l'on souhaite modifier l'image, que ce soit les proportions ou certains de ses éléments, nous avons besoin de changer de matrice afin de préserver la qualité et l'information. L'image vectorielle, représentée sous forme de vecteurs, est l'alternative idéale. C'est une image numérique composée d'objets mathématiques comme des points et des courbes basés sur des formules mathématiques. Le format alors utilisé est le ".svg" (Scalable Vector Graphics).[4][5] Dans notre cas, il n'est pas pertinent d'étudier les images générées par IA de façon vectorielle car nous étudions les images pixel par pixel.

Pour en revenir aux pixels, si l'image est en noir et en blanc, ou pour être plus précis en nuance de gris, pour représenter sa nuance dans une matrice, il faut attribuer à sa nuance un numéro entre 0 (noir) et 255 (blanc).[6] Si l'image est en couleur, il faut dissocier le pixel en somme de nuances de rouge, vert et bleu, c'est ce qu'on appelle le système RGB (Red Green Blue). Une nuance du système RGB est comprise entre 0 et 255, plus elle se rapproche du 0 plus la couleur sera foncée et inversement, proche de 255 elle sera claire. (Le nombre peut aller jusqu'à 255 car l'information est codée sur 8 bits donc 1 octet c'est-à-dire 256 valeurs).[7]

1.2 Qu'est ce que l'IA utilise pour générer une image ?

Lorsque l'on parle de la capacité de l'intelligence artificielle à générer une image, il ne faut pas oublier qu'elle ne voit pas une image. Elle ne sait donc pas ce qu'est une image cohérente, ce n'est qu'une machine. L'IA, plus spécifiquement l'IA générative, peut générer une image grâce au machine learning (apprentissage machine en français) et aux réseaux neuronaux qui lui permettent d'agir. Cependant, cette partie étant un sujet à part entière, nous ne la développerons pas.[8]

Pour comprendre la suite, une étape clé dans le processus de génération d'une image par IA repose sur la notion de bruit. Une image est dite bruitée lorsqu'il y a un ensemble de pixels de couleurs placé aléatoirement. L'IA va donc bruiter une image qui a un prompt (instructions données à l'IA par l'utilisateur) associé et analyser l'image entièrement bruitée.



(a) (b)

FIGURE 3 – (a) Photo prise avec un appareil photo, l'image est aussi nette que l'appareil lui permet, les pixels sont cohérents entre eux. (b) La même photo mais cette fois-ci bruitée, on ne reconnaît pas l'image, les pixels sont placés de manière aléatoire.

Elle va ensuite regrouper les bruits de toutes les images qui seront en rapport avec le prompt. Elle s'aidera de ces bruits pour générer une image entièrement bruitée qu'elle débruitera pour l'afficher. A force d'être entraînée, l'image générée sera meilleure.

Par exemple, si nous montrons à une IA plusieurs photos de chats en lui disant que ce sont des photos de chats, elle comprendra que certains patterns de bruits sont associés au chat. Quand on demandera à cette IA une image d'un chat, elle reprendra ce type de bruit pour faire sa propre image de chat. De manière générale, en lui décrivant ce que nous voyons sur les images, elle comprendra mieux certains patterns et elle pourra les utiliser.

Comment l'IA arrive-t-elle à savoir et à reconnaître ce qu'elle doit garder dans le bruit d'une image ?

L'intelligence artificielle arrive à faire la distinction entre ce qu'elle génère par pur hasard et ce qui est structuré grâce à des filtres qui vont localement analyser les pixels. Autrement dit, ces filtres vont regarder des pixels qui sont à côté et regarder s' il y a un sens, une structure.

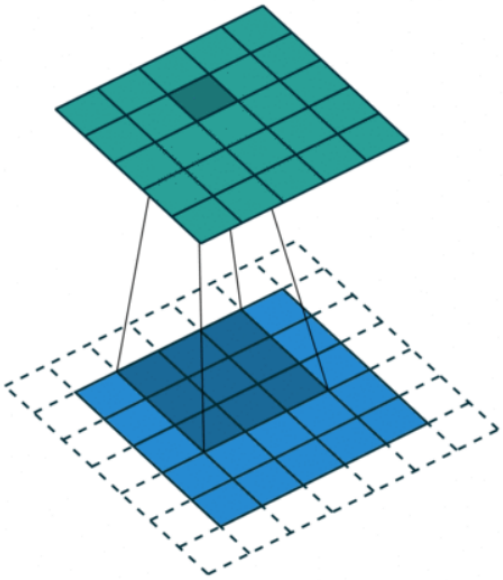


FIGURE 4 – Le quadrillage de pixels vert est obtenu grâce à l'analyse des pixels bleus, les pixels bleus représentent l'image d'origine et les pixels verts l'image obtenue grâce à un filtre qui va calculer chaque nouveau pixel. C'est le principe de la fenêtre glissante.

Pour effectuer cela, elle utilise la convolution sur les fréquences spatiales des pixels. Comment pouvons-nous parler de fréquences spatiales pour ces petits carrés de couleurs ?

Comme expliqué précédemment, les pixels de couleurs sont une addition de nuance de pixels rouge, vert et bleu. Ces nuances permettent d'obtenir une fréquence qualifiée de spatiale.

On peut donc considérer le bruit comme des variations rapides et aléatoires de fréquences à cause de la discontinuité de couleur.

Jusqu'à maintenant, nous avons expliqué brièvement l'idée de ce qu'est une image générée par une intelligence artificielle génératrice. Or si nous souhaitons différencier une image générée par IA d'une image faite par un humain, il faut nous pencher plus précisément sur l'aspect mathématique et aléatoire qui différencie une véritable image d'une fausse.

2 COMMENT DÉTECTER L'INVISIBLE MATHÉMATIQUEMENT ?

2.1 Application des filtres par la convolution

Nous avons vu que les filtres sont utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle pour traiter les images, par exemple pour améliorer des détails ou générer des contenus visuels. Mathématiquement, un filtre linéaire peut être représenté par une opération de convolution. La convolution est une opération qui combine deux fonctions pour produire une troisième fonction, représentant leur interaction locale. Dans le cas général, on parle de produit de convolution.[9][10]

Définition 1 (Produit de convolution)**.** *Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Leur produit de convolution $f \star g$ est défini par : [9]*

$$\forall t \in \mathbb{R}, (f \star g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau.$$

Définition 2 (Produit de convolution 2D)**.** *Le produit de convolution en dimension 2 généralise la convolution unidimensionnelle et est largement utilisé en traitement d'images : [11]*

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, (f \star g)(x,y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u,v)\, g(x-u, y-v)\, du\, dv$$

La multiplication point à point de f par la translatée de g permet d'effectuer l'opération de pondération. Ici, f est l'image en nuance de gris, g est le "filtre" qu'on applique, par définition g joue le rôle de fenêtre glissante, et (x, y) les coordonnées d'un pixel. A noter que si l'image était en couleur, il faudrait remplacer f à trois reprises pour chacune des couleurs du RGB.

Le produit de convolution est associatif, commutatif et bilinéaire. Effectuer le produit de convolution de deux fonctions signifie réaliser une moyenne de ces deux fonctions de manière homogène. Il est très utilisé en mathématiques pour approcher et régulariser des fonctions. C'est pour cela que nous l'utilisons pour le traitement d'images. A l'origine, la convolution est la généralisation du filtre moyenneur mais il utilise une moyenne pondérée à la place d'une moyenne simple.

Le filtre moyenneur MxM (M appartenant à 2k+1 avec k appartenant à $\mathbb{N}$) est un filtre permettant de donner à chaque pixel une nouvelle valeur d'intensités en fonction de la moyenne des intensités dans les carrés de côté M et centrés sur le pixel choisi.

Dans le cas discret, le produit de convolution s'exprime à l'aide d'une somme plutôt que d'une intégrale. Cette formulation est particulièrement adaptée au traitement d'images, celles-ci étant composées de pixels, donc de données discrètes. On obtient alors l'expression suivante :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{Z}^2, (f \star g)(x,y) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=-\infty}^{+\infty} f(i,j)\, g(x-i, y-j)$$

Si on analyse cette expression, on remarque que "$g(x-i, y-j)$" comporte une opération de translation par le vecteur (x, y) et une symétrie centrale (inversion des coordonnées i et j) : il s'agit du déplacement de l'image g à la position (x, y).

2.2 La transformée de Fourier

Cela nous amène à la transformée de Fourier (1768-1830), nommée d'après Joseph Fourier. C'est un outil mathématique qui transforme une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$ en une nouvelle fonction qui décrit le spectre fréquentiel de la première.

Définition 3. *Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. La transformée de Fourier de f, notée $\mathcal{F}(f)$ ou $\hat{f}$, est la fonction définie par : [12]*

$$\forall t \in \mathbb{R}, \hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-ixt}\, dt$$

Il est possible de choisir une définition différente pour la transformée de Fourier mais cela n'est qu'une question de convention dont les conséquences ne sont que des facteurs multiplicatifs.

Par exemple, pour une onde sonore, $\hat{f}(x)$ est son spectre avec x qui représente la fréquence ou la pulsation.

Ce résultat est donc un élément essentiel dans le traitement d'images, en effet, la transformée de Fourier permet de transformer le produit de convolution en produit classique :

Théorème 1. *La transformée de Fourier transforme un produit de convolution en un produit simple. Plus précisément, pour deux fonctions f et g, on a :*

$$\widehat{f \star g} = \hat{f} \times \hat{g}$$

Démonstration. Soit $\xi \in \mathbb{R}^d$. L'application $(x, y) \mapsto e^{-ix\cdot\xi} f(x-y)g(y)$ est mesurable et d'après le théorème de Fubini–Tonelli et les propriétés du produit de convolution dans $L^1(\mathbb{R}^d)$ on a : [13]

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \left| e^{-ix\cdot\xi} f(x-y)g(y) \right| dxdy \leq \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)|dy \right) dx \leq \|f\|_1 \|g\|_1 < +\infty.$$

D'après le théorème de Fubini-Lebesgue, on a alors

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix\cdot\xi}\,(f*g)(x)\,dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix\cdot\xi}\left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)\,g(y)\,dy\right)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-iy\cdot\xi}\,g(y)\left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{-i(x-y)\cdot\xi} f(x-y)\,dx\right)dy \\ &= \widehat{f}(\xi)\,\widehat{g}(\xi)\end{aligned}$$

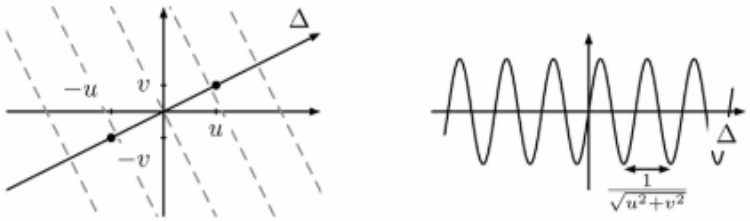
□

Il est alors possible de généraliser ce résultat pour un espace à deux dimensions, permettant de passer d'une image à un ensemble de fréquences. On l'appelle alors la transformée de Fourier 2D (TF2D).

Définition 4. *Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$ une image continue. Son spectre est donné par :*

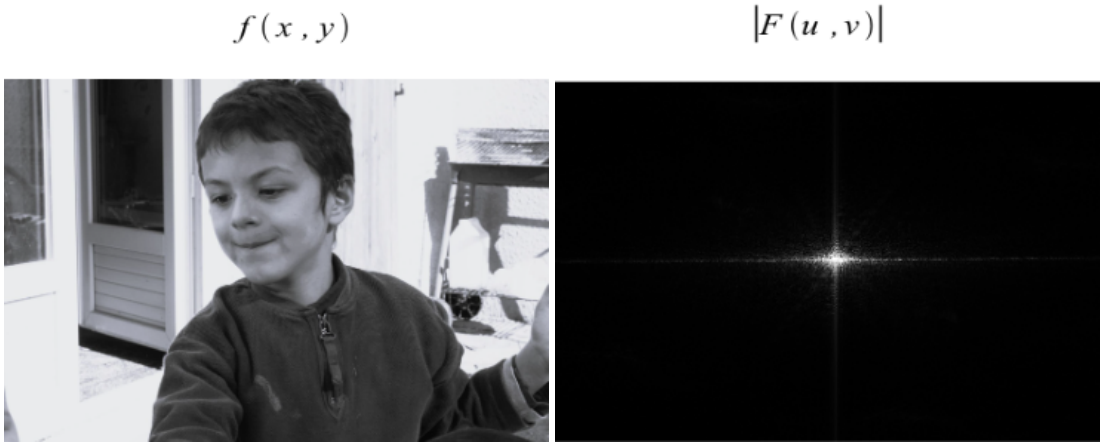
$$\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2, \hat{f}(u,v) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,e^{-i(ux+vy)}\,dx\,dy$$

Chaque point (u, v) du plan de Fourier correspond à une "vague" sinusoïdale de fréquence spatiale $\sqrt{u^2+v^2}$ et se propage le long de l'axe Δ dirigé selon le vecteur $\vec{k} = u\,\vec{i} + v\,\vec{j}$



L'image 2D est donc décomposée en une somme de "vagues sinusoïdales". Au centre du plan se trouvent les basses fréquences, à l'inverse, les hautes fréquences se situent à l'extérieur du plan de Fourier.

Les valeur des intensités étant dans $\mathbb{C}$, on prend donc le module de chaque valeur pour la représentation graphique de la transformée de Fourier.



(a) (b)

FIGURE 5 – (a) Photo prise avec un appareil photo que nous avons numériquement passée en tons de gris. (b) Représentation graphique de la FFTSHIFT (fonction FFT à laquelle on a appliqué une translation afin de centrer les maximums d'intensité) appliquée à l'image.

En informatique tous les signaux utilisés sont échantillonnés et quantifiés, l'information est discrétisée. De ce fait, seul l'équivalent discret (TFD) de la transformée de Fourier continue est utilisé, elle permet de déterminer la pondération entre différentes fréquences discrètes.

$$\hat{f}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n)\, e^{-2\pi j \frac{kn}{N}}$$

$$\hat{f}(u,v) = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{M-1} f(x,y)\, e^{-2\pi j \left(\frac{ux}{N} + \frac{vy}{M}\right)}$$

La Transformée de Fourier Rapide, appelée FFT (Fast Fourier Transform en anglais), est un algorithme qui permet de calculer des transformées de Fourier Discrètes numériquement. Il s'agit d'un algorithme de type diviser pour régner, il repose sur les regroupements des termes de rangs pairs $P_n^{(N/2)}$ d'un côté et des termes de rangs impairs $I_n^{(N/2)}$ de l'autre.[14]

$$F_n^{(N)} = P_n^{(N/2)} + W_n^{(N)} I_n^{(N/2)} \quad , n = 0, ..., N-1$$

Avec

$$W_n^{(N)} = exp(-j2\pi n/N)$$

La récursivité s'arrête alors quand la TFD atteint une taille de 1, la TFD de ce nombre est alors ce nombre lui-même.

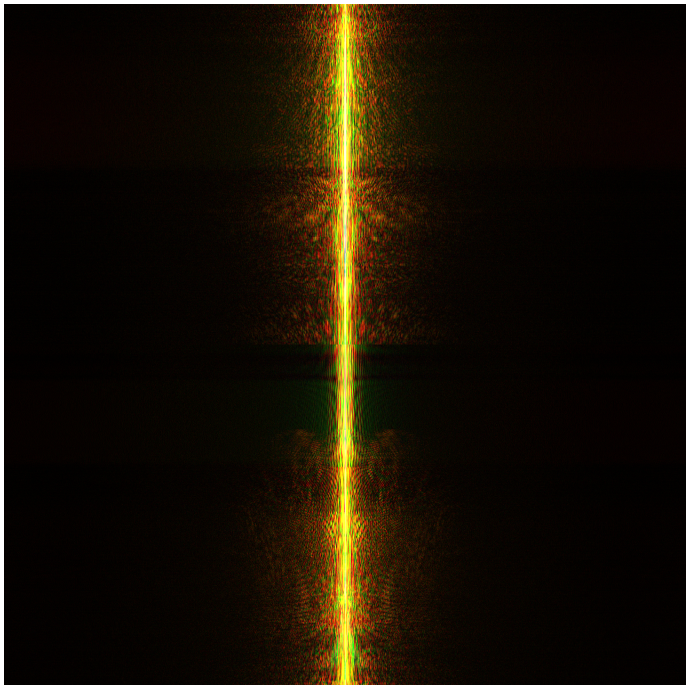
L'ordre de grandeur de la complexité est alors de $\Theta(n \cdot \ln(n))$, ce qui en fait un algorithme beaucoup plus efficace que la méthode basique qui possède une complexité de $\Theta(n^2)$.

Lorsqu'une IA génère une image, en appliquant des convolutions, celles-ci laissent des "traces" dans le spectre $F(u, v)$. Il est alors possible de les identifier et ainsi savoir si une image est générée par une IA.

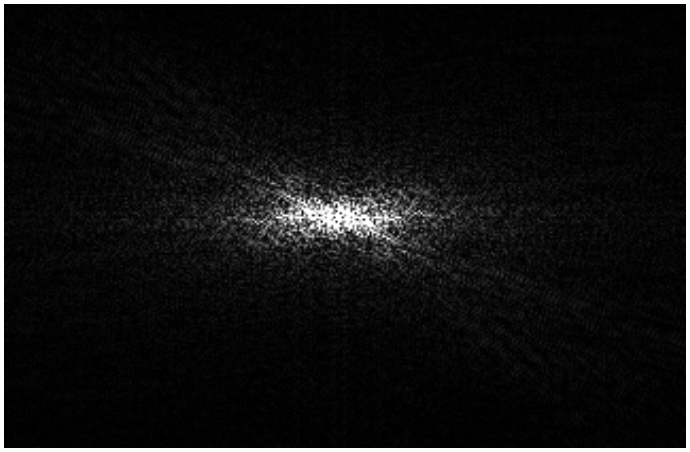
3 Notre programme, comment nous avons mis en oeuvre ce que l'on a appris

Afin de mettre en pratique nos connaissances nous avons fait un programme. Ce programme prend en paramètre une photo, affiche la photo en tons de gris, les hautes fréquences/le bruit de la photo ainsi que le résultat de la Transformée de Fourier Rapide appliqué à ce bruit.

Dans un premier temps, le programme convertit une image en couleur en image en tons de gris. Pour cela, on prend la moyenne des trois composantes RVB et on l'arrondit au plus proche, on obtient ainsi une valeur entre 0 et 255. Nous avons fait le choix d'utiliser les images en tons de gris afin de réduire le nombre de données à étudier et afin de rendre plus lisible les résultats de la FFTSHIFT sur notre image.



(a)



(b)

FIGURE 6 – (a) Représentation graphique de la FFTSHIFT appliquée à une photo en couleurs. (b) Représentation graphique de la FFTSHIFT appliquée à la même photo en tons de gris.

En effet, on observe que le spectre fréquentiel d'une image couleur est plus riche et complexe que celui d'une image en tons de gris, ce qui en rend l'analyse plus difficile.

Nos recherches ont fait ressortir que l'étude du bruit d'une image permet de récupérer les impuretés et les erreurs laissées par l'IA.[15]

Pour extraire le bruit de l'image nous avons procédé de la manière suivante :

1. Dans un premier temps nous avons utilisé le filtre gaussien afin de débruiter l'image.
2. Ensuite nous avons comparé les différences entre les deux images.
3. Enfin nous avons créé une image permettant de montrer le bruit. Plus le pixel est clair plus l'image originale et l'image débruitée sont différentes pour ce pixel, donc plus il est probable que ce pixel soit du bruit.

Pour mettre en évidence les filtres de convolutions utilisés sur les images IA, nous avons appliqué la transformée de Fourier rapide à notre image de bruit. Pour avoir des résultats exploitables nous avons utilisé une fonction permettant de centrer l'image, pour cela nous avons utilisé la fonction FFTSHIFT provenant de la bibliothèque Numpy.[16]

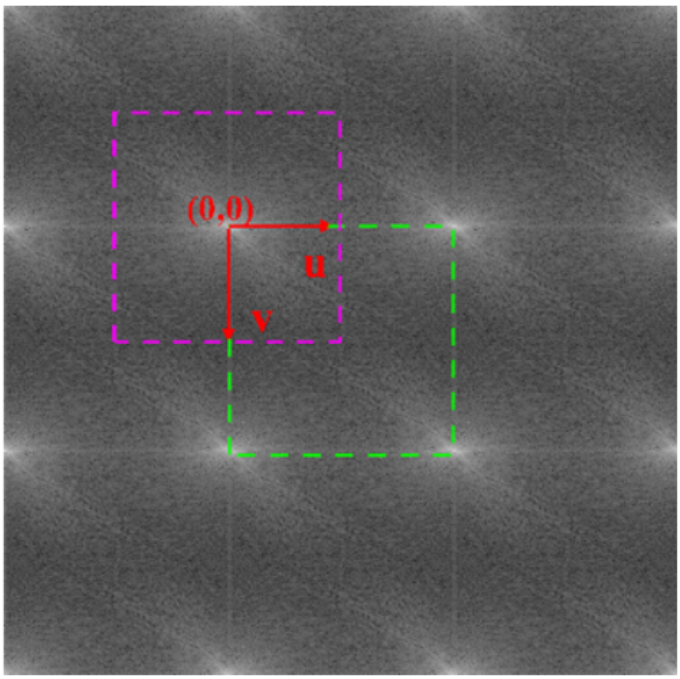
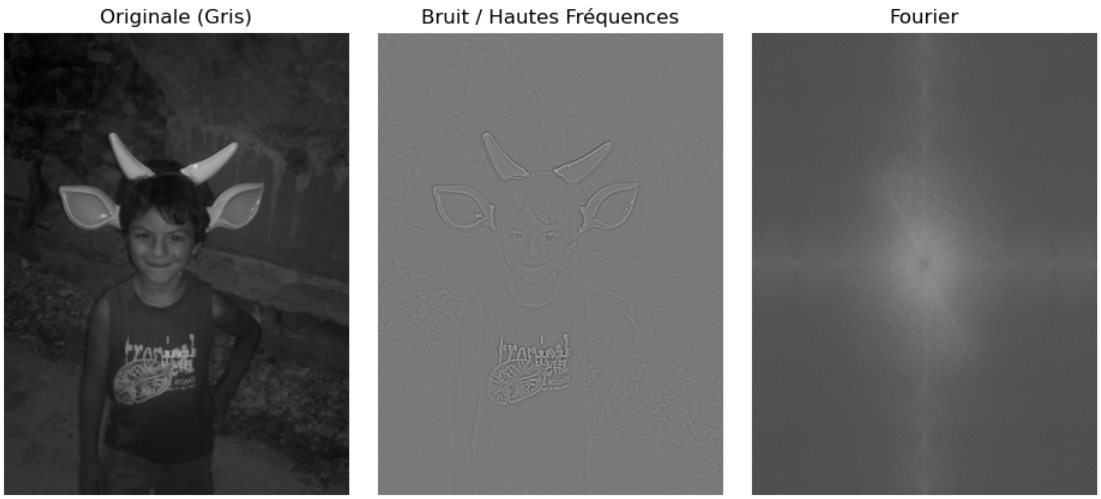


FIGURE 7 – Image provenant d'un cours de Pierre MAUREL professeur à l'université de Rennes, en vert le résultat de la transformée de Fourier et en violet le résultat de la fonction numpy.FFTSHIFT.

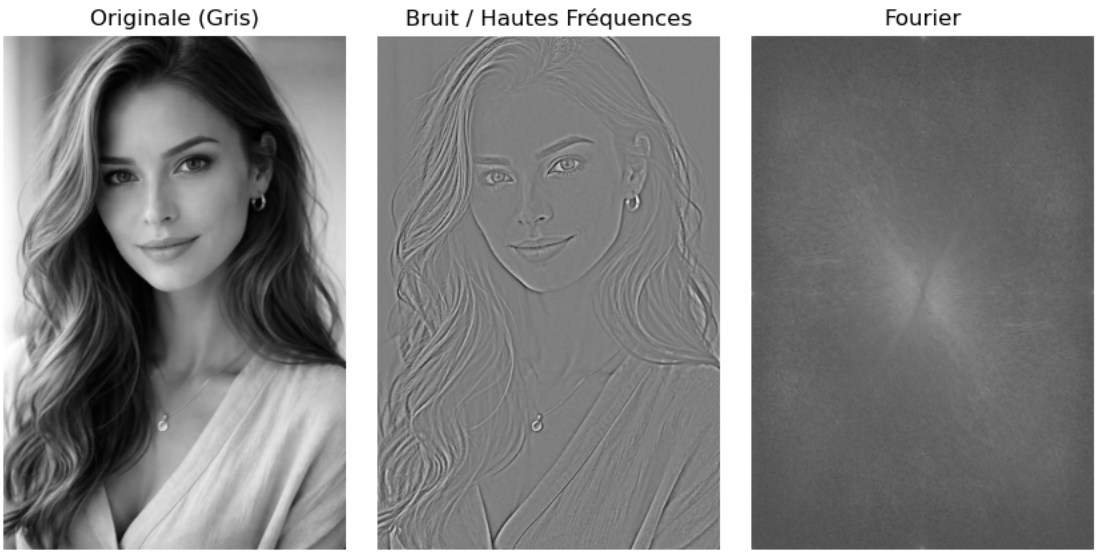
Afin de rendre notre résultat plus nuancé nous avons utilisé une échelle logarithmique nous permettant d'avoir un résultat en tons de gris et non pas en noir et blanc .

Dans notre programme nous utilisons la transformée de Fourier rapide car cela permet de diminuer la complexité du programme .



(a) (b) (c)

FIGURE 8 – (a)Photo prise avec un appareil photo que nous avons numériquement passée en tons de gris. (b) Représentation du bruit et des hautes fréquences de la photo. (c) Résultat de Fourier appliqué au bruit et hautes fréquences.



(a) (b) (c)

FIGURE 9 – (a)Photo générée par IA que nous avons numériquement passée en tons de gris. (b) Représentation du bruit et des hautes fréquences de la photo. (c) Résultat de Fourier appliqué au bruit et hautes fréquences.

On remarque que les résultats sont équivalents. Malgré nos tests sur plusieurs IA différentes nous n'avons pas eu de résultats plus concluants. En théorie nous devrions trouver des motifs qui se répètent pour l'image générée par IA, or nous n'avons pas les outils et les connaissances nécessaires pour réussir à exploiter nos résultats, les études sur les IA génératives étant très récentes il n'y a que peu de bibliographie. En revanche, avec plus de temps pour rechercher nous aurions pu essayer d'exploiter mieux les résultats, il existe déja des personnes ayant utilisé cette technique. Afin d'avoir plus d'informations sur l'exploitation des résultats, nous avons essayé de joindre ces personnes comme Hany Farid, mais nous n'avons pas eu de réponse positive.

Nous avons donc dû nous résigner à ne pas pousser le programme plus loin faute de moyens.

En revanche, il existe d'autres moyens de détecter s'il y a de l'IA dans une image, il est possible entraîner un réseau de neurones à reconnaître l'IA mais cela nous éloigne trop du projet. Il existe de nombreux sites sur internet qui le font déjà, comme par exemple Undetectable.ai ou encore wasitai.com.

RÉFLEXIVITÉ

Dès le début du projet, nous nous sommes naturellement dirigés sur la génération des images générées par IA. C'est un sujet où il y a beaucoup à dire au niveau TES et qui nous touche tous. Nous avons tous voulu intégrer une partie informatique à ce sujet en créant un programme qui permettrait de savoir si l'image est générée par IA ou non.

Ce projet d'actualité n'est documenté que depuis une dizaine d'années et les principaux documents trouvables sont en anglais. Nous avions déjà conscience que c'était un objectif compliqué mais nous étions particulièrement motivés. Nous ne nous attendions pas à avoir autant de mal sur la partie mathématique. Elle nous a pris un mois.

En effet, les mathématiques sont toujours expliquées de manière très théorique et pour notre projet, nous avons besoin de comprendre la partie théorique mais surtout comment l'appliquer à une image pour effectuer l'analyse.

Nous communiquions à distance par Whatsapp, cela nous a permis d'être plus efficace sur la partie recherche. En effet, au début du projet, nous faisions tous des recherches pour avoir une idée de quelle technique nous souhaitions développer et ce groupe nous a permis de communiquer sur nos difficultés. Par la suite, nous nous sommes séparés en deux groupes : un qui se concentrait sur la partie mathématique et l'autre sur la partie informatique. A la fin, le groupe qui s'était concentré sur la partie mathématique a commencé à écrire le rapport.

Le projet nous a permis de développer nos compétences de communication écrite et parmi le groupe : dire quand tout se passe bien et ce qui nous pose problème pour y réfléchir ensemble. Nous avons aussi appris à gérer l'information, à voir ce qu'il était utile de garder et ce que nous étions obligés d'abandonner, quitte à être un peu frustré comme pour la partie sur les filigranes. Nous avons aussi appris à utiliser de nouvelles fonctions et à les coder en Python même si les programmes ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait.

Nous avons toujours été optimistes et nous avons toujours été sur la même longueur d'onde concernant l'avancée du projet et la régularité. La seule chose qui aurait pu être amélioré est la partie sur les recherches où nous avons beaucoup stagné et nous y avons peut-être passé trop de temps.

CONCLUSION

L'intelligence artificielle (IA), et plus spécifiquement l'IA générative, est une technologie qui ne cesse d'évoluer ces dernières années. Par exemple, les images générées par IA, de plus en plus réalistes, peuvent tromper nos sens et véhiculer de fausses informations. Afin de se prémunir de cela, il est nécessaire de pouvoir différencier au mieux une image générée par IA d'une véritable image.

Il existe plusieurs façons de détecter l'IA. On peut d'abord observer l'image dans sa globalité. Certaines images comportent des anomalies qui se distinguent d'une véritable image comme lorsqu'un humain a six doigts. Cependant, avec les progrès technologiques, ce moyen devient obsolète. Il faut donc analyser l'image de manière plus poussée. On peut appliquer des filtres et une fonction mathématique appelée la transformée de Fourier pour l'étudier. Avec ces applications, nous pouvons voir des motifs particuliers avec par exemple des pics d'intensité de fréquence pour les images générées par IA. Malheureusement, notre programme n'est pas assez robuste pour permettre de voir ces motifs. Cette technique est aussi en cours d'étude car les résultats sont non systématiques.[17]

On peut aussi se pencher sur le cas des filigranes. Une nouvelle loi à l'échelle européenne permettrait d'en mettre sur toutes les images générées par IA et donc de savoir qu'elles sont générées. Le filigrane ne doit pas être un simple filigrane visible et facile à enlever, il doit être "efficace, interopérable, robuste et fiable". Au moment où nous écrivons le rapport, il y a des discussions pour accorder un délai supplémentaire jusqu'à 2027 pour permettre aux IA commercialisées avant août 2026 de mettre en place la loi.[18]

De nombreuses IA ont déjà ces filigranes intégrées comme Nano Banana 2 (Gemini, Google) ou encore ChatGPT (OpenAI). Mais leurs filigranes sont désormais la bataille de certains utilisateurs qui souhaitent s'approprier le travail de l'IA. De nombreux outils en ligne voient le jour pour enlever ces filigranes. Cela nous amène à nous interroger sur l'efficacité de cette mesure.

Sera-t-il un jour possible de mettre des filigranes suffisamment fiables sur le contenu pour que personne ne puisse l'enlever ? N'y a-t-il aucune autre méthode fiable pour détecter le contenu généré par intelligence artificielle ? Finiront-elles toutes par être obsolètes ?

C'est le jeu du chat et de la souris.

Nous devons donc toujours avoir un esprit critique et arriver à se questionner même sur les images les plus réalistes et ce peu importe notre âge.

ANNEXE

Voici le lien github vers notre programme :

https ://github.com/terraslillyrose-byte/Projet_detection_ia

Compte-rendu du RDV°1 06/02/2026

Groupe 16 : Les mathématiques et l'esthétique de la photographie

Membres : Clarisse BARTHES, Lilly-Rose TERRAS, Julien LACAZETTE, Esteban HENRI et Lucas GHESQUIERE

Tuteur : Jean-Marc HOK

Ordres du jour :

-Mettre en place la problématique
-Déterminer le plan

Lors du KICK OFF, nous avions déjà établi sur quoi nous souhaitons axer notre projet. En effet, en regardant les sujets possibles sur la photographie et la TES (Transition Écologique et Sociale), nous nous sommes naturellement penchés sur la place de l'IA (intelligence artificielle) sur la désinformation et en particulier, les Fake News véhiculés par la photographie.

Grâce à ce thème, nous pourrons aborder un sujet actuel qui est en train d'avoir des conséquences sociales importantes : il est de plus en plus difficile de savoir si du contenu est généré par intelligence artificielle. Mais le thème a également un aspect écologique : l'intelligence artificielle pollue énormément.

Notre problématique est donc la suivante : "Comment se protéger des images générées par l'IA ? "

Notre plan sera peut-être amené à changer selon nos recherches mais il portera sur les manières simples de déceler du contenu généré par IA puis celles qu'un humain ne peut pas détecter seul, à l'œil nu. Nous approfondirons une manière, éventuellement grâce à un programme. Le programme serait un outil qui fait une moyenne pour savoir si l'image serait générée par IA, il donnerait potentiellement un pourcentage.

Suite à notre début de recherches et en nous intéressant à ce qui a été fait l'année dernière, nous nous sommes demandés si nous pouvions utiliser leurs programmes afin d'effectuer nos travaux. En effet, nous avons remarqué que le bruitage est un élément important dans l'analyse d'image et en particulier quand une image est générée par IA. Mr HOK ne pense pas que cela poserait de problèmes si nous avons l'accord de tous les membres du groupe, il posera la question à Mr PINAUD pour plus de précisions.

Pour la suite :

Nous avons donc un travail d’approfondissement de nos recherches à effectuer. Notre sujet est actuel et beaucoup de thèses sont en cours, il pourrait être intéressant de contacter les doctorants pour en apprendre d'avantages sur le sujet. Dans notre approfondissement, nous avons à approfondir la partie mathématiques et la manière dont nous souhaitons détecter l’IA. Pour l’instant, la question de l’utilisation des filigranes a été abordée. Si nous avons le temps, nous commencerons le compte-rendu.

Compte-rendu du RDV°2 19/02/2026

Groupe 16 : Les mathématiques et l'esthétique de la photographie

Membres : Clarisse BARTHES, Lilly-Rose TERRAS, Julien LACAZETTE, Esteban HENRI et Lucas GHESQUIERE

Tuteur : Jean-Marc HOK

Ordres du jour :

-Déterminer jusqu'à quel niveau approfondir les explications mathématiques
-Mettre au point l'avancement de nos recherches

S'appuyer sur des ouvrages de niveau L3/M1 afin d'approfondir les transformées de Fourier (par exemple, des ouvrages édités par Pearson).
Consulter les ressources disponibles à la BU de Paul Sabatier, sur Archipel, ou encore dans des bases comme Techniques de l'Ingénieur.

Organisation du travail de recherche:

- Commencer par la transformée de Fourier continue
- Poursuivre avec la transformée de Fourier discrète (TFD)
- Ensuite aborder la transformée de Fourier rapide (FFT)

Approfondir le lien entre les notions d'espace vectoriel et le traitement des images

Comment présenter ces méthodes? (Si on reste sur le côté maths)
-Comprendre les concepts théoriques
-Les appliquer concrètement, même si cela implique de s'éloigner de l'aspect IA

Structure possible pour notre projet:

- 1 partie sur le débruitage (FFT)
- 1 partie sur les autres paramètres (incohérences, filigranes…)

On peut également faire le choix d'adopter une approche davantage orientée informatique mais cela nécessiterait d'approfondir davantage certains aspects (les réseaux neuronaux, descente de gradient, entraînement, etc…)

Pour la suite :

Nous avons décidé de nous concentrer principalement sur l’aspect mathématique

Compte-rendu du RDV°3 12/03/2026

Groupe 16 : Les mathématiques et l'esthétique de la photographie

Membres : Clarisse BARTHES, Lilly-Rose TERRAS, Julien LACAZETTE, Esteban HENRI et Lucas GHESQUIERE

Tuteur : Jean-Marc HOK

Ordres du jour :

-Droit des images sur le rapport
-Demander si l'avancée du rapport est suffisante
-Approfondissement sur le programme
-Cours particulier sur les transformée de Fourier

Se renseigner auprès des différentes IA génératrices pour savoir si on a les droits d'utilisation d'images qui sont différents des droits commerciaux.
Il faut des images libres de droits ou que l'on a faites pour le reste du rapport.

Plan du rapport:
Introduction actuelle qui sert de mise en contexte donc l'introduction peut contenir ce qui est visible à l'œil nu et différentes méthodes.

- 1ere partie: génération d'une image par l'IA
- 2eme partie: comment détecter l'invisible mathématiquement
    - Application des filtres (notamment le filtre médian)
    - Transformée de fourier
    - Analyse de l'image obtenue

Peut-être ajouter un petit "tuto" sur la détection des images générées pas IA a l'oeil nu que l'on pourra distribuer au jury et aux personnes présentes.

On peut utiliser un programme déjà existant pour la FFT et la transformée de Fourier discrète tant qu'on dit d'où elle vient, que c'est libre de droit et que l'on sache le principe mathématique utilisé.

Se renseigner sur le spectre fréquentiel d'une image classique et d'une image générée par IA Faire le test sur 2 dimensions et sur les 3 couleurs pour avoir différents résultats si on a le temps pour comparer avec le noir et blanc.

Le programme fait différents tests que le programme valide ou non.
Comparer les images avec des tests et avec notre programme pour avoir une image concrète.

On est dans les temps pour l’écriture du rapport. Pour l’oral il ne sert a rien de se plonger dans les détails, des questions seront posées si nécessaires il faut vulgariser nos propos surtout pour les autres personnes présentent dans la salle.

Pour les semaines qui suivent:

- Ecrire la partie mathématique du rapport
- Faire le code
- Commencer à s'entraîner pour l’oral

Compte-rendu du RDV°4 02/04/2026

Groupe 16 : Les mathématiques et l'esthétique de la photographie

Membres : Clarisse BARTHES, Lilly-Rose TERRAS, Julien LACAZETTE, Esteban HENRI et Lucas GHESQUIERE

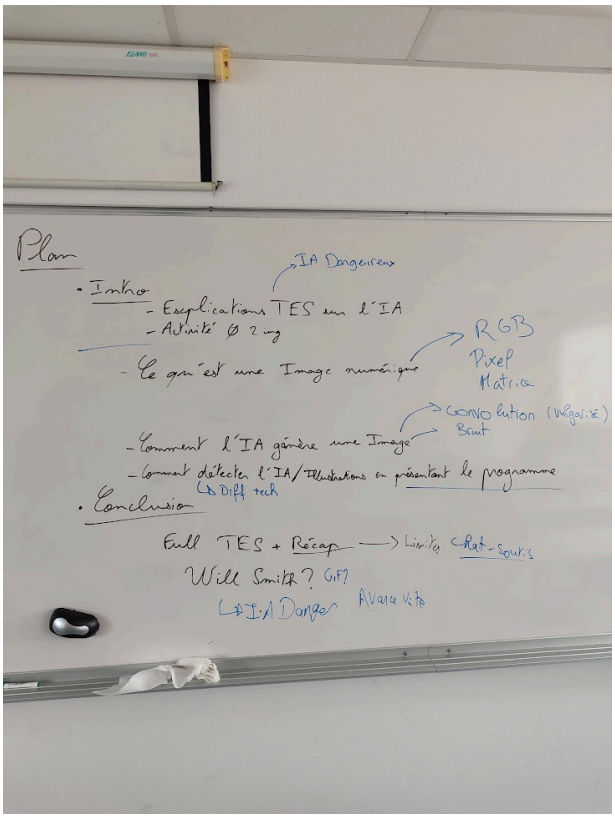
Tuteur : Jean-Marc HOK

Ordres du jour :

-Durée de l'oral et attendus
-Avancée du programme
-Avancée du rapport

Oral: durée et attendus

Plan de notre oral:



Nous pouvons peut-être prendre l'exemple d'une l'image choc de désinformation et en faire notre fil conducteur.

Qu'est ce qu'on veut transmettre au jury dans notre oral ? ----> esprit critique et prévention des dangers de l'IA.

Questions possibles du jury:

-Imaginons qu'on ait 6 mois de plus pour continuer notre projet, que ferait-on de plus. —> Essayer de compléter notre programme pour le rendre fonctionnel.

-Qu'est ce qui cloche dans notre programme? —> L'évolution constante de L'IA et compréhension de la méthode et l'expert ne pouvait pas nous accorder de temps.

-Existe-t-il d'autres méthodes qui fonctionnent ? —>Plus ou moins mais elles se basent sur de l'anachronisme et du sens critique, des recherches google lens, ou tout ce qui touche au fait de se renseigner sur la provenance de l'image. De plus, d'autres IA entraînées pour en détecter sont plus efficaces.

Important sur l'oral : le placement des autres pendant qu'une personne parle et préparer au maximum les questions, c'est-à-dire ajouter des slides sur des questions qu'on aurait anticipé.

Retour sur le rapport

Il nous faut conclure sur une vraie avancée. Quelque chose qui donne de l'espoir et qui ne laisse pas sous entendre que l'on a pas réussi. A propos du programme, essayer d'utiliser des images IA plus anciennes. On peut aussi dire qu'on a demandé l'aide de quelqu'un même s'il a refusé.

Il n'est pas grave que la partie 1 soit plus courte que la partie 2, mais peut être que chercher un autre découpage pourrait résoudre ce problème. Il nous faut aussi réfléchir à une réponse au cas où on nous demande pourquoi le programme ne marche pas, mentionner nos démarches de recherche.

Le jury ne nous posera pas de questions personnelles. Mais préparer des slides en plus pour les questions sur les mauvais et bon côtés de l'IA.

Pour la mise en page du rapport ?

Pour faire le lien entre les annexes et le texte, soit on numérote avec des initiales, soit avec des chiffres). On pourra se baser sur le travail de groupe des années précédentes. Attention également à ne pas oublier de nommer et commenter chaque figure. Enfin il nous faut faire le Github et commenter le programme au cas où un informaticien rigoureux soit dans le jury.

BIBLIOGRAPHIE

Références

[1] de Vries-Gao, A. The carbon and water footprints of data centers and what this could mean for artificial intelligence. Patterns, 2025 ; 7

[2] More Articles Are Now Created by AI Than Humans, Graphite, 2025 https ://graphite.io/five-percent/more-articles-are-now-created-by-ai-than-humans

[3] Baromètre de l'esprit critique, Universcience, 2025 https ://www.universcience.fr/fr/esprit-critique/barometre-esprit-critique-2025

[4] Wikipédia, page sur l'image vectorielle (consulté le 20 mars 2026) https ://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle

[5] Wikipédia, page sur l'image numérique (consulté le 20 mars 2026) https ://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique

[6] PINOLI J.-C., Mathématiques pour le traitement et l'analyse des images à tons de gris, 2012, Technologies de l'information | Le traitement du signal et ses applications, Réf. : E6610 V1

[7] Valéry Risson. Application de la morphologie mathématique à l'analyse des conditions d'éclairage des images couleur. Mathematics [math]. École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2001. English. ffNNT : ff. ffpastel-00003315ff

[8] Marionneau, A. La création d'images par intelligence artificielle, Mémoire de Master, École Nationale Supérieure Louis-Lumière, 2021.

[9] Convolution, page écrite par Benjamin Perret (2017) (consulté le 20 mars 2026) https ://perso.esiee.fr/p̃erretb/I5FM/TAI/convolution/index.html#id5

[10] Convolution, MathWorks (convolution le 10 mars 2026) https ://fr.mathworks.com/discovery/convolution.html

[11] Diapositives de cours "La Transformée de Fourier Applications au traitement d'images", réalisées par HOK J.M. dans le cadre de notre projet. Private communications. Unpublished.

[12] Extrait de cours sur la transformée de Fourier de Monnier, J. Introduction aux transformées - intégrales de Fourier. Janvier 2019 https ://www.math.univ-toulouse.fr/j̃monnie/Enseignement/Transformees-Fourier.pdf

[13] Extrait de cours sur la transformée de Fourier de Royer J. de l'Université Toulouse 3 : https ://www.math.univ-toulouse.fr/ jroyer/TD/2019-20-L2PS/L2PS-Ch7.pdf

[14] Allen Broughton, S and Bryan, Discrete Fourier analysis and wavelets : applications to signal and image processing, 2018.

[15] Farid, H. How to Spot Fake AI Photos, TED Talks, Juillet 2025. https ://www.youtube.com/watch ?v=q5_PrTvNypY&list=PLbrKUoQa3XF7lv2yAhg3PP8KQYMsN3-nV&index=2

[16] Analyse d'une image par le bruit : Méreur, A, Mallet, A, Cogranne, R and Kuribayashi, M. Forensics analysis of residual noise texture in digital images for detection of deepfake. Conférence Internationale sur l'Acoustique, la Parole et le Traitement du Signal (ICASSP), Avril 2025, Hyderabad, Inde.

[17] Amrit P., Kumar Singh A., Survey on watermarking methods in the artificial intelligence domain and beyond, Computer Communications https ://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140366422000664

[18] loi sur l'IA de l'Union Européenne, « LOI SUR L'IA » (consulté le 5 mars 2026)
https ://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/faqs/navigating-ai-act
https ://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai
https ://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20230601STO93804/loi-sur-l-ia-de-l-ue-premiere-reglementation-de-l-intelligence-artificielle